2026.03.04

김태훈

LLM Chatbot

LLM connection + Chatbot configuration

목차

01 **프로젝트 설명**

프로젝트 개발 단계: 챗봇 개발 계기 및 활용

02 **아키텍처 및 작동 원리**

LLM 챗봇 개요: 툴 사용 및 아키텍처

03 **구현 방법**

환경 설정: VS Code와 Jupyter Extension을 활용한 개발 환경
코드 구현: Python 기반의 단계별 라이브러리 호출 빛 프로토타입 소스 코드 가이드

01 프로젝트 설명

AS-IS: Jupyter Dev → Chat configuration

```python
question = "HBM4 개발 현황이랑 2026년 HBM 매출 전망 알려줘"
answer = rag_chain.invoke(question)

stream_response(answer)
# langsmith trace: https://smith.langchain.com/public/51990f59-544d-4a05-b580-b037200f31e6/r
```

Python

```
## HBM4 개발 현황 및 2026년 HBM 매출 전망

**HBM4 개발 현황:**
```

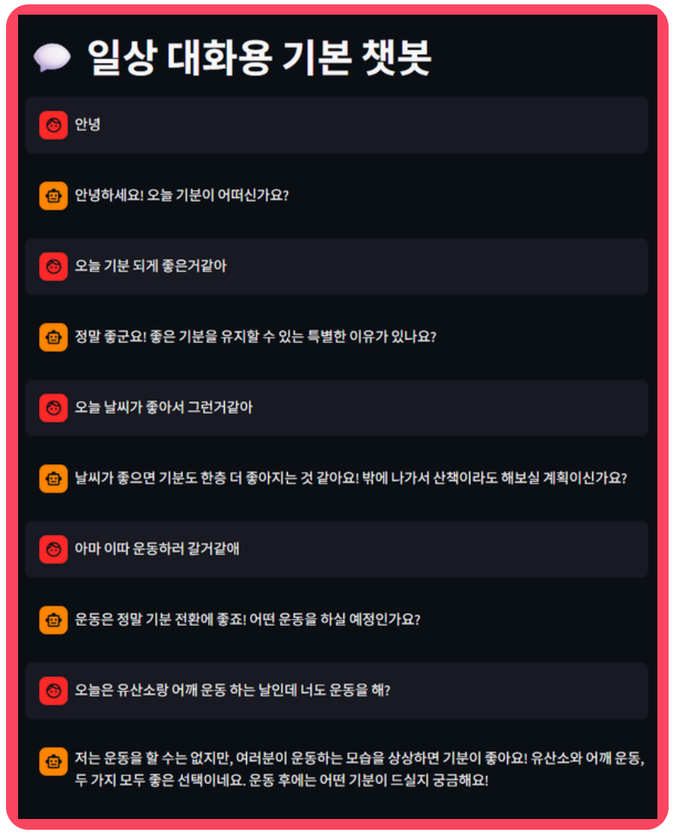
```python
question = "2025년 4분기에 DS사업부는 좋아졌는데 DX사업부는 왜 나빠졌어?"
answer = rag_chain.invoke(question)

stream_response(answer)
# langsmith trace: https://smith.langchain.com/public/e5f89ff3-f51e-44aa-bf9e-c2cdf73f3eee/r
```

Python

```
2025년 4분기에 DS 사업부는 좋아졌지만, DX 사업부는 새로운 스마트폰 출시 효과가 사라지고 미국 관세로 인해 가전제품 판매가 부진하여
```

TO-BE: LLM Chatbot



02 아키텍처 및 작동 원리

사용자 입력 및 대화 저장 (Frontend)

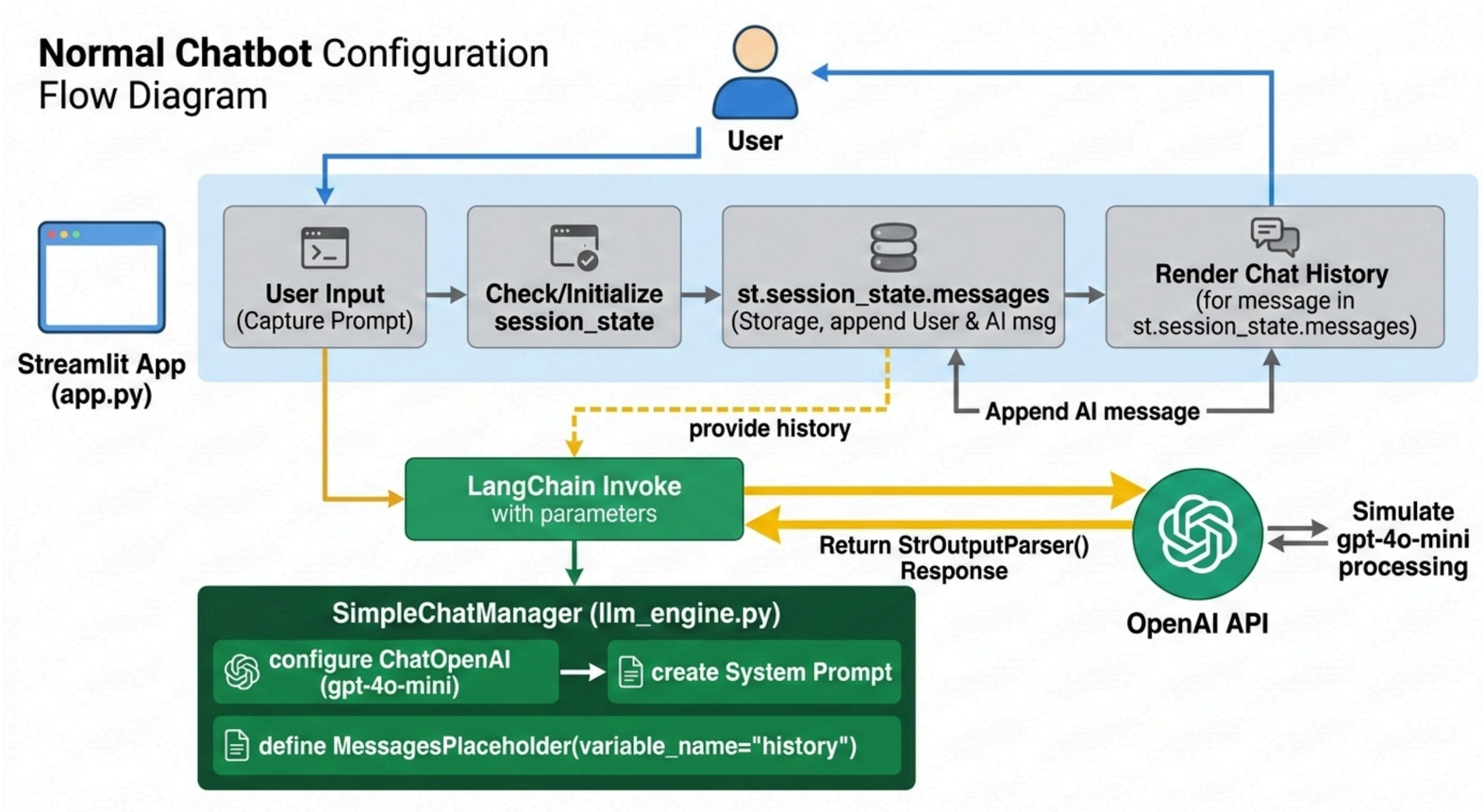
- 사용자 입력: 웹 화면의 채팅장에 메시지 입력
- 세션 상태 확인: Streamlit를 확인하여 기존 대화 바구니가 있는지 체크하고, 없으면 새로 만듬
- 메시지 기록: 사용자의 현재 질문을 바구니에 즉시 저장하여 화면에 표기

대화 맥락 생성 (Backend Logic)

- 히스토리 빌더: 과거 주고 받은 모든 대화 내용을 LLM이 이해할 수 있는 형태로 변환
- 프롬프트 조립: 시스템 프롬프트와 대화 히스토리, 그리고 현재의 질문을 하나로 합침
- 맥락 전달: MessagesPlaceholder를 통해 AI에게 이전 대화의 내용을 기반으로 명령 전달

답변 생성 및 화면 렌더링 (Execution)

- LLM 추론: 조립된 전체 맥락을 OpenAI의 gpt-4o-mini 모델로 전달
- 응답 수신: AI가 생성한 답변을 받아 다시 웹 화면에 전달
- 최종 업데이트: AI의 답변 및 유저 답변을 대화 바구니에 저장함으로써, 다음 질문이 들어왔을때 “현재까지의 기억”으로 활용



03 코드 구현

https://github.com/KimHoon98/RAG-Implementation

0.) README를 통해 페이지에 대한 설명, 프로젝트 순서를 확인할 수 있습니다.
1.) 각 파일마다 README 파일이 첨부 되어있으니 참조하시면 됩니다.
2.) 해당 파워포인트에 대한 설명은 Note explanation Section 참조하세요.